

ミニ研究 設計企画書

SAP HANA Cloud Vector Engine × RAG

～ エンタープライズ文書検索システムの実装と評価 ～

作成者	Miguel
対象職種	SAP ECS-CAA (Enterprise Cloud Services — Cloud Advisor Associate)
卒業予定	2028 年 3 月 (28 卒)
作成日	2026 年 5 月
想定期間	約 3～4 週間 (週末・平日夜)
公開先	GitHub (paraccoli) / portfolio.paraccoli.net/blog
使用サービス	SAP BTP Free Tier + SAP HANA Cloud Free Tier (無料)

1. SAP Cloud は無料で使えるか？

結論：研究・学習目的であれば完全無料で使用できます。以下に利用形態をまとめます。

1.1 無料利用オプション比較

オプション	期間	制約	Vector Engine	推奨度
BTP Trial + HANA Cloud Trial	30 日（最大 90 日延長可）	共有テナント 毎日自動停止あり	利用可	★★★★
SAP HANA Cloud Free Tier (BTP)	永続（無料枠内）	リソース制限あり 商用利用不可	利用可	★★★★★
SAP HANA express edition	永続（ローカル DL）	ローカル VM 必要 Vector Engine 非対応	非対応	★★
SAP HANA Cloud Basic Trial	30 日固定	サンプルデータのみ 独自 DB 作成不可	制限あり	★★

1.2 推奨セットアップ：SAP BTP Free Tier + HANA Cloud Free Tier

Free Tier は BTP の本番アカウント内で永続的に無料利用できる枠です。**Trial** と異なり期限切れがなく、研究期間中ずっと使い続けられます。

- 登録 URL：https://cockpit.btp.cloud.sap/
- 必要なもの：メールアドレス・会社名（学生は大学名で OK）
- リソース上限：HANA Cloud 1 インスタンス、ストレージ 30GB、メモリ 16GB
- クレジットカード不要（Free Tier は請求なし）
- 注意：毎日自動停止するため実験前に手動起動が必要

1.3 費用まとめ

項目	費用
SAP BTP Free アカウント	¥0（永続）
SAP HANA Cloud Free Tier	¥0（永続・リソース制限内）
OpenAI API（Embedding 用）	¥0～数百円（text-embedding-3-small）
GitHub	¥0（Public Repo）
合計	実質 ¥0～数百円

2. 研究概要

2.1 研究テーマ

SAP HANA Cloud Vector Engine を活用したエンタープライズ向け RAG システムの構築と性能評価

2.2 研究背景・動機

- SAP HEC の顧客企業では大量の SAP 公式ドキュメント・設定手順書・障害対応ナレッジが散在している
- ECS-CAA の業務では顧客からの技術質問に即座かつ正確に回答する能力が必要
- Vector Database による RAG は「社内ドキュメントを LLM に食わせる」手法として企業導入が急増
- SAP HANA Cloud は Vector Engine を内蔵しており、追加の外部 VectorDB 不要で RAG が構築できる
- 自身の ML・Python・深層学習の知識を SAP クラウド技術に接続する最良の題材である

2.3 研究目標

【主目標】 SAP HANA Cloud の Vector Engine と hana-ml・LangChain を使い、SAP 公開ドキュメントを対象とした RAG システムを実装し、検索精度をベンチマーク比較すること。

【副目標】

- キーワード検索 (BM25) vs. ベクトル意味検索の精度を定量比較する
- SAP HANA SQL Vector 関数 (COSINE_SIMILARITY, L2DISTANCE) を直接操作する
- RAG パイプライン全体を GitHub に公開し、再現可能な形で文書化する
- 実装を通じて HEC 顧客が実際に直面する課題・制約を考察する

3. システムアーキテクチャ

3.1 全体構成

図解 : PDF/Markdown 文書 → チャンク分割 → Embedding → SAP HANA Cloud Vector Store → LangChain RAG → LLM 回答

[文書ソース層]

- 対象 : SAP HEC 役割定義書 (公開 PDF) ・ SAP HANA Cloud Help Portal 記事 ・ 自作サンプル問答集
- 形式 : PDF / Markdown / テキスト

[前処理・Embedding 層]

- チャンク分割 : RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=512, overlap=64)
- Embedding モデル : OpenAI text-embedding-3-small (外部) または SAP HANA Cloud 内蔵 NLP モデル (内部)
- ライブラリ : LangChain / hana-ml / hdbcli

[ベクトルストア層]

- SAP HANA Cloud Free Tier インスタンス (REAL_VECTOR 型カラム、最大 65,000 次元対応)
- 類似度関数 : COSINE_SIMILARITY / L2DISTANCE
- 接続 : hdbcli (Python HANA クライアント)

[検索・生成層]

- RetrievalQA Chain (LangChain)
- LLM : GPT-4o-mini または Claude Haiku (API コスト低減のため)
- Top-k 検索 : k=3~5

3.2 技術スタック

カテゴリ	技術・ツール	バージョン/備考
Vector Database	SAP HANA Cloud	Free Tier / REAL_VECTOR 型
Python DB クライアント	hdbcli	pip install hdbcli
ML Client	hana-ml	pip install hana-ml
LLM フレームワーク	LangChain	langchain-hana パッケージ
Embedding	OpenAI text-embedding-3-small	1536 次元 / \$0.02/1M tokens
LLM	GPT-4o-mini / Claude Haiku	コスト重視
実験管理	Jupyter Notebook	再現性確保

カテゴリ	技術・ツール	バージョン/備考
バージョン管理	GitHub (Public Repo)	paraccoli
環境	Python 3.11 / venv	requirements.txt 同梱

4. 詳細実装手順

Step 0 : 事前準備 (所要時間 : 1〜2 時間)

4.0.1 SAP BTP Free Tier アカウント作成

1. <https://cockpit.btp.cloud.sap/> にアクセス
2. 「Try Now for Free」 → 氏名・大学メール・国 (Japan) 入力
3. メール認証後、BTP Cockpit にログイン
4. グローバルアカウント確認 → Subaccount 「trial」を選択

4.0.2 SAP HANA Cloud インスタンス作成

5. BTP Cockpit → Services → Service Marketplace → 「SAP HANA Cloud」
6. 「Create」 → プランで「free」を選択 (課金なし)
7. インスタンス名・パスワードを設定 (後で環境変数に保存)
8. 作成完了後、接続情報 (host, port, user, password) をメモ

重要：インスタンスは毎日自動停止します。SAP HANA Cloud Central から DB を起動してから作業してください。

Step 1 : ローカル環境構築 (所要時間 : 30 分)

```
git init sap-hana-rag-demo && cd sap-hana-rag-demo
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install hdbcli hana-ml langchain langchain-hana langchain-openai
pip install pypdf python-dotenv jupyter notebook
# .env ファイルに認証情報を記述 (GitIgnore 必須)
echo 'HANA_DB_ADDRESS=xxx.hana.trial-us10.hanacloud.ondemand.com' >> .env
echo 'HANA_DB_PORT=443' >> .env
echo 'HANA_DB_USER=DBADMIN' >> .env
echo 'HANA_DB_PASSWORD=yourpw' >> .env
echo 'OPENAI_API_KEY=sk-...' >> .env
```

Step 2 : 文書収集・前処理 (所要時間 : 2〜3 時間)

対象ドキュメント (公開・無料) :

- SAP HANA Enterprise Cloud 役割定義書 (PDF)
- SAP HANA Cloud Help Portal の主要ページ (HTML→Markdown 変換)
- SAP Community ブログ記事 (Vector Engine 関連 5〜10 本)

01_ingest.ipynb (前処理ノートブック) の実装内容 :

```
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader, TextLoader
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

# PDF ロード & チャンク分割
loader = PyPDFLoader('data/sap-hec-roles.pdf')
```

```
docs = loader.load()
splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=512, overlap=64)
chunks = splitter.split_documents(docs)
print(f'チャンク数: {len(chunks)}') # 期待値: 200~500
```

Step 3 : SAP HANA Cloud への Vector 格納 (所要時間 : 1~2 時間)

```
from hdbcli import dbapi
from langchain_hana import HanaDB
from langchain_openai import OpenAIEmbeddings
import os; from dotenv import load_dotenv; load_dotenv()

# HANA Cloud 接続
conn = dbapi.connect(
    address=os.getenv('HANA_DB_ADDRESS'),
    port=443, user='DBADMIN',
    password=os.getenv('HANA_DB_PASSWORD'),
    encrypt=True
)

# Vector Store 作成 (テーブル自動生成)
embeddings = OpenAIEmbeddings(model='text-embedding-3-small')
vectorstore = HanaDB(
    connection=conn, embedding=embeddings,
    table_name='SAP_RAG_DOCS'
)
vectorstore.add_documents(chunks)
print('ベクトル格納完了')
```

SAP HANA Cloud は **REAL_VECTOR** 型 (最大 65,000 次元) に格納します。内部的に **COSINE_SIMILARITY** 関数で **Top-k** 検索が実行されます。

Step 4 : RAG パイプライン構築 (所要時間 : 1~2 時間)

```
from langchain.chains import RetrievalQA
from langchain_openai import ChatOpenAI

# Retriever (Top-3)
retriever = vectorstore.as_retriever(search_kwargs={'k': 3})

# RAG チェーン
llm = ChatOpenAI(model='gpt-4o-mini', temperature=0)
qa_chain = RetrievalQA.from_chain_type(
    llm=llm, chain_type='stuff',
    retriever=retriever, return_source_documents=True
)

# テスト
result = qa_chain.invoke({'query': 'HEC における顧客の責任範囲は何か?'})
```

```
print(result['result'])
```

Step 5 : ベンチマーク評価（所要時間：3～5 時間）

評価指標と比較対象：

評価指標	説明	計測方法
Hit Rate @k	Top-k に正解文書が含まれる割合	手動作成 QA セット（20 問）
MRR（平均逆順位）	正解文書のランキング品質	同上
回答精度（人手評価）	LLM 回答の正確性 1-5 点	著者自身が採点
レイテンシ（ms）	検索+生成の合計応答時間	time.time() 計測
コスト（円/クエリ）	Embedding+LLM API コスト	API トークン数集計

比較手法：

- Baseline A：キーワード検索（HANA Full-Text Search / BM25 相当）
- Baseline B：ベクトル検索のみ（LLM なし、Top-1 文書を返す）
- 提案手法：ベクトル検索 + RAG（本研究）

5. GitHub リポジトリ設計

5.1 ディレクトリ構成

```
sap-hana-rag-demo/  
├── README.md           # 研究概要・セットアップ手順・結果サマリ  
├── requirements.txt     # 全依存パッケージ  
├── .env.example        # 環境変数テンプレート (実値はGitIgnore)  
├── .gitignore  
├── data/  
│   ├── raw/           # 収集した公開 PDF ドキュメント  
│   └── qa_testset.json # 評価用 QA セット (20 問)  
├── notebooks/  
│   ├── 01_ingest.ipynb # ドキュメント取込・チャンク分割  
│   ├── 02_vectorstore.ipynb # HANA Cloud Vector 格納  
│   ├── 03_rag_pipeline.ipynb # RAG チェーン構築・デモ  
│   └── 04_benchmark.ipynb # 評価実験・可視化  
├── src/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── ingest.py      # 文書取込モジュール  
│   ├── vectorstore.py # HANA Vector Store 操作  
│   ├── rag.py         # RAG パイプライン  
│   └── evaluate.py    # ベンチマーク評価  
├── results/  
│   ├── benchmark_results.csv  
│   └── figures/       # グラフ画像  
└── docs/  
    └── architecture.md # システム設計図 (Mermaid)
```

5.2 README.md 構成

- バッジ (Python version, License, Last commit)
- 一言サマリ: 「SAP HANA Cloud Vector Engine で作るエンタープライズ RAG」
- アーキテクチャ図 (Mermaid)
- クイックスタート (3 コマンドで動くデモ)
- 実験結果サマリ (表・グラフ)
- 考察: HEC 顧客での実用性・制約
- 参考文献

6. ブログ記事設計

6.1 記事タイトル案

- 「SAP HANA Cloud の Vector Engine で社内 RAG を作ってみた【28 卒 ECS-CAA 志望の研究ログ】」

- 「無料で始める SAP HANA Cloud × LangChain RAG 構築入門」

6.2 記事構成（想定 3,000～4,000 字）

セクション	内容	字数目安
① はじめに	ECS-CAA 志望の動機・研究テーマ選定理由	300 字
② SAP HANA Cloud 無料環境の作り方	BTP 登録～インスタンス作成のスクリーンショット付き手順	500 字
③ Vector Engine とは	REAL_VECTOR 型・COSINE_SIMILARITY の仕組みを図解	500 字
④ RAG システムの実装	主要コードをコードブロックで掲載	800 字
⑤ 実験結果	Hit Rate 表・レイテンシグラフを掲載	400 字
⑥ HEC 顧客目線の考察	実務でのユースケース・制約・コスト試算	500 字
⑦ まとめと今後	学んだこと・次のステップ（BTP CAP 拡張など）	300 字

7. 実施スケジュール

週	期間	タスク	成果物
Week 1	Day 1～7	SAP BTP 登録・HANA Cloud 起動 環境構築・接続確認	接続確認済み環境 01_ingest.ipynb
Week 2	Day 8～14	文書収集・前処理 Vector 格納・SQL 動作確認	02_vectorstore.ipynb HANA 上の Vector テーブル
Week 3	Day 15～21	RAG パイプライン構築 評価用 QA セット作成 (20 問)	03_rag_pipeline.ipynb qa_testset.json
Week 4	Day 22～28	ベンチマーク実験・可視化 README・ブログ記事執筆・公開	04_benchmark.ipynb GitHub 公開 / ブログ公開

想定工数：合計 40～50 時間。週末 8 時間 + 平日 2 時間 × 4 週間で達成可能。

8. 成功指標

指標	最低目標	理想目標
Hit Rate @3 (RAG)	≥ 0.60	≥ 0.80
キーワード検索との差	≥ +10%pt	≥ +25%pt
平均レイテンシ	≤ 5,000ms	≤ 2,000ms
コスト (20 問分)	≤ ¥500	≤ ¥100
GitHub Star	0 でも OK (公開)	5 以上
ブログ PV (1 ヶ月後)	50 PV	200 PV

9. ECS-CAA 面接での活用方針

9.1 アピールポイント

- 「SAP HANA Cloud を実際に触った」：28 卒では極めて希少、具体性で差別化
- 「顧客目線の考察」：HEC の役割定義書を読み込み、実務シナリオに落とし込んだ
- 「Python とクラウドの融合」：ML スキルをエンタープライズクラウドに接続できる人材
- 「数字で語れる研究」：Hit Rate / レイテンシ / コストを定量評価した再現性のある実験

9.2 想定面接 Q&A

質問	回答の核心
SAP HEC に興味を持ったきっかけは？	役割定義書を読み、顧客と共に責任を分担するモデルに共感。技術提案と顧客支援の両立を研究テーマで体験した
Vector DB と RAG をなぜ選んだ？	ECS-CAA がナレッジ集約的な業務だと理解し、社内文書検索の自動化こそ即効性の高い AI 適用先と考えた
研究で最も苦労したことは？	HANA Cloud Free Tier の毎日自動停止。運用自動化スクリプトを書き、クラウド運用の難しさを実感した
HEC のお客様にこのシステムを提案するとしたら？	ROI 試算・SLA・セキュリティ要件を整理したうえで、既存 HANA 投資の延長として導入コスト低減を訴求する

10. 参考リンク・文献

- SAP HANA Cloud Vector Engine Guide : <https://help.sap.com/docs/hana-cloud-database/sap-hana-cloud-sap-hana-database-vector-engine-guide/introduction>
- LangChain × SAP HANA Integration : https://python.langchain.com/docs/integrations/vectorstores/sap_hanavector/
- SAP Developers — HANA Cloud Getting Started : <https://developers.sap.com/group.hana-cloud-get-started-1-trial.html>
- SAP-samples / cap-ai-vector-engine-sample : <https://github.com/SAP-samples/cap-ai-vector-engine-sample>
- SAP BTP Free Tier Cockpit : <https://cockpit.btp.cloud.sap/>

本企画書は portfolio.paraccoli.net/blog の記事公開・GitHub Push の前段として作成しました。研究実施中の知見は随時ブログに追記します。